



Lista 7

Exercício 1: Hierarquia de Animais

Enunciado

Implemente uma hierarquia de classes para representar animais. Crie uma classe base chamada **Animal** com um método virtual `emitirSom()`. Derive classes **Cachorro**, **Gato** e **Vaca**, cada uma implementando o método `emitirSom()` de forma apropriada. Crie um vetor de ponteiros para **Animal** e adicione instâncias das classes derivadas. Percorra o vetor chamando `emitirSom()` para cada animal.

Main e Saída Esperada

Listing 1 – Main do Exercício 1

```
int main() {
    Cachorro cachorro;
    Gato gato;
    Vaca vaca;

    vector<Animal*> animais;
    animais.push_back(&cachorro);
    animais.push_back(&gato);
    animais.push_back(&vaca);

    for (Animal* animal : animais) {
        animal->emitirSom();
    }

    return 0;
}
```

Saída esperada:

Au Au
Miau
Muuu

Exercício 2: Sistema de Pagamento

Enunciado

Implemente um sistema de pagamento utilizando herança e polimorfismo. Crie uma classe base chamada `Empregado` com métodos virtuais para calcular o salário mensal e imprimir detalhes do empregado. Derive classes `EmpregadoAssalariado` e `EmpregadoHorista`. Crie um vetor de ponteiros para `Empregado` e adicione instâncias das classes derivadas. Percorra o vetor chamando os métodos apropriados para cada empregado.

Main e Saída Esperada

Listing 2 – Main do Exercício 2

```
int main() {
    vector<shared_ptr<Empregado>> empregados;
    empregados.push_back(make_shared<EmpregadoAssalariado>(3000.00));
    empregados.push_back(make_shared<EmpregadoHorista>(160, 25.00));

    for (const auto& empregado : empregados) {
        empregado->imprimirDetalhes();
        cout << "Salario Mensal: " << empregado->getSalarioMensal() <<
            endl;
    }

    return 0;
}
```

Saída esperada:

Empregado Assalariado, Salário Mensal: 3000

Salário Mensal: 3000

Empregado Horista, Horas Trabalhadas: 160, Taxa por Hora: 25

Salário Mensal: 4000

Exercício 3: Formas Geométricas

Enunciado

Implemente uma hierarquia de classes para representar formas geométricas. Crie uma classe base chamada **Forma** com um método virtual **area()**. Derive classes **Circulo**, **Retangulo** e **Triangulo**, cada uma implementando o método **area()** de forma apropriada. Crie um vetor de ponteiros para **Forma** e adicione instâncias das classes derivadas. Percorra o vetor chamando **area()** para cada forma.

Main e Saída Esperada

Listing 3 – Main do Exercício 3

```
int main() {
    vector<Forma*> formas;
    formas.push_back(new Circulo(5.0));
    formas.push_back(new Retangulo(4.0, 6.0));
    formas.push_back(new Triangulo(4.0, 5.0));

    for (Forma* forma : formas) {
        cout << "Area: " << forma->area() << endl;
    }

    for (Forma* forma : formas) {
        delete forma;
    }

    return 0;
}
```

Saída esperada:

Área: 78.5398

Área: 24

Área: 10

Exercício 4: Biblioteca de Mídia

Enunciado

Implemente uma hierarquia de classes para representar mídias. Crie uma classe base chamada `Midia` com métodos virtuais `exibirInfo()` e `reproduzir()`. Derive classes `Livro`, `CD` e `DVD`, cada uma implementando os métodos de forma apropriada. Crie um vetor de ponteiros para `Midia` e adicione instâncias das classes derivadas. Percorra o vetor chamando os métodos apropriados para cada mídia.

Saída esperada:

Livro: O Senhor dos Anéis por J.R.R. Tolkien

Abrindo o livro O Senhor dos Anéis

CD: Thriller por Michael Jackson

Tocando CD Thriller

DVD: Inception dirigido por Christopher Nolan

Reproduzindo DVD Inception

Exercício 5: Sistema de Transporte

Enunciado

Implemente uma hierarquia de classes para representar meios de transporte. Crie uma classe base chamada `Transporte` com métodos virtuais `iniciar()` e `parar()`. Derive classes `Carro`, `Bicicleta` e `Aviao`, cada uma implementando os métodos de forma apropriada. Crie um vetor de ponteiros para `Transporte` e adicione instâncias das classes derivadas. Percorra o vetor chamando os métodos apropriados para cada meio de transporte.

Saída esperada:

Carro iniciando

Carro parando

Bicicleta iniciando

Bicicleta parando

Avião decolando

Avião pousando